

分式方程和实际应用

题型归纳

【题型 1 分式方程应用-工程问题】

【题型 2 分式方程应用-行程问题】

【题型 3 分式方程应用-销售问题】

【题型 4 分式方程应用-方案问题】

知识点：列分式方程解应用题的一般步骤：

- (1) 审：即审题，根据题意找出已知量和未知量，并找出等量关系.
- (2) 设：即设未知数，设未知数的方法有直接设和间接设，注意单位要统一，选择一个未知量用未知数表示，并用含未知数的代数式表示相关量.
- (3) 列：即列方程，根据等量关系列出分式方程.
- (4) 解：即解所列的分式方程，求出未知数的值.
- (5) 验：即验根，要检验所求的未知数的值是否适合分式方程，还要检验此解是否符合实际意义.
- (6) 答：即写出答案，注意答案完整.

【题型 1 分式方程应用-工程问题】

【典例 1】为了改善交通状况，政府投资修建北外环公路. 某筑路工程公司中标了一段 3000m 公路的路基工程，计划在规定时间内完成. 为了向“七，一”献礼，公司决定加快工程进度，实际平均每天完成的工程量是原计划的 1.2 倍，结果提前 10 天完成任务，那么该筑路工程公司实际每天完成路基多少米？（要求用方程求解）

【答案】60 米.

【解答】解：设该筑路工程公司实际每天完成路基 x 米，

由题意得：
$$\frac{3000}{\frac{x}{1.2}} - \frac{3000}{x} = 10,$$

解得 $x=60$,

经检验： $x=60$ 是分式方程的解，

答：设该筑路工程公司实际每天完成路基 60 米.

【题型 2 分式方程应用-行程问题】

【典例 2】小东一家自驾车去某地旅游，手机导航系统为他们推荐了两条路线方案，方案一全程 75km，方案二全程 90km. 汽车在方案二行驶的平均速度是在方案一行驶的平均速度的 1.8 倍，预计在方案二行驶的时间比方案一行驶的时间少半小时，求汽车在方案一行驶的平均速度.

【答案】汽车在方案一行驶的平均速度为 50km/h.

【解答】解：设汽车在方案一行驶的平均速度为 x km/h，则在方案二行驶的平均速度为 $1.8x$ km/h，

由题意得：
$$\frac{75}{x} = \frac{90}{1.8x} + \frac{1}{2},$$

解得 $x=50$,

经检验， $x=50$ 是原方程的根，

答：汽车在方案一行驶的平均速度为 50km/h.

【题型 3 分式方程应用-销售问题】

【典例 3】某商厦进货员预测一种应季衬衫能畅销市场，就用 8 万元购进这种衬衫，面市后果然供不应求. 商厦又用 17.6 万元购进了第二批这种衬衫，所购数量是第一批购进量的 2 倍，但单价贵了 4 元.

(1) 求两次所购数量分别是多少？（列分式方程求解）

(2) 商厦销售这种衬衫时每件定价都是 60 元，最后剩下 150 件按 8 折销售，很快售完. 在这两笔生意中，商厦共盈利多少元？

【答案】(1) 第一批购进衬衫 2000 件，第二批购进了 4000 件；

(2) 在这两笔生意中，商厦共盈利 102200 元.

【解答】解：(1) 设第一批购进 x 件衬衫，则第二批购进了 $2x$ 件，

依题意可得：
$$\frac{176000}{2x} - \frac{80000}{x} = 4,$$

解得 $x=2000$.

经检验 $x=2000$ 是方程的解，

答：第一批购进衬衫 2000 件，第二批购进了 4000 件；

(2) 设这笔生意盈利 y 元，

可列方程为：
$$y + 80000 + 176000 = 60(2000 + 4000 - 150) + 80\% \times 60 \times 150,$$

解得 $y=102200$.

答：在这两笔生意中，商厦共盈利 102200 元.

【题型 4 分式方程应用-方案问题】

【典例 4】某搬运公司计划购买 A , B 两种型号的机器搬运货物, 每台 A 型机器比每台 B 型机器每天少搬运 10 吨货物, 且每台 A 型机器搬运 450 吨货物与每台 B 型机器搬运 500 吨货物所需天数相同.

(1) 求每台 A 型机器, B 型机器每天分别搬运货物多少吨?

(2) 每台 A 型机器售价 1.5 万元, 每台 B 型机器售价 2 万元, 该公司计划采购两种型号机器共 30 台, 满足每天搬运货物不低于 2880 吨, 购买金额不超过 55 万元, 请帮助公司求出最省钱的采购方案.

【答案】(1) 每台 A 型机器每天搬运货物 90 吨, 每台 B 型机器每天搬运货物 100 吨;

(2) 购买 A 型机器 12 台, B 型机器 18 台时, 购买总金额最低是 54 万元.

【解答】解:(1) 设每台 A 型机器每天搬运货物 x 吨, 则每台 B 型机器每天搬运货物 $(x+10)$

吨, 由题意得: $\frac{450}{x} = \frac{500}{x+10}$,

解得: $x=90$,

当 $x=90$ 时, $x(x+10) \neq 0$,

$\therefore x=90$ 是分式方程的根,

$\therefore x+10=90+10=100$,

答: 每台 A 型机器每天搬运货物 90 吨, 每台 B 型机器每天搬运货物 100 吨;

(2) 设购买 A 型机器 m 台, 购买总金额为 w 万元,

由题意得:
$$\begin{cases} 90m+100(30-m) \geq 2880 \\ 1.5m+2(30-m) \leq 55 \end{cases},$$

解得: $10 \leq m \leq 12$,

$w=1.5m+2(30-m) = -0.5m+60$;

$\because -0.5 < 0$,

$\therefore w$ 随 m 的增大而减小,

$\therefore$ 当 $m=12$ 时, w 最小, 此时 $w = -0.5 \times 12 + 60 = 54$,

$\therefore$ 购买 A 型机器 12 台, B 型机器 18 台时, 购买总金额最低是 54 万元.